
ハッカソン ～計画書と設計書～

チーム 2

24G1046 : 川又 快斗

24G1053 : 熊本 朱純

24G1133 : 安尾 晃貴

25G1084 : 陳 夏薇

25G1089 : 常世田 隆一

25G1110 : 早川 和輝

25G1115 : 福島 健一

目次

第 1 章	プロジェクトの計画書	1
1.1	プロジェクトの概要	1
1.1.1	プロジェクトの題目	1
1.1.2	プロジェクトの目的	1
1.1.3	既存の技術とプロジェクトの独自性	2
1.2	スコープ・マネジメント	2
1.2.1	成果物	2
1.2.2	プロジェクトの対象範囲と非対象範囲	3
1.2.3	機能分解構造 FBS	3
1.2.4	製品分解構造 PBS	4
1.2.5	FBS と PBS の対応関係	4

第 1 章 プロジェクトの計画書

1.1 プロジェクトの概要

1.1.1 プロジェクトの題目

1.1.2 プロジェクトの目的

本プロジェクトの目的は、指揮者の身体動作を入力として利用し、音や光、映像表現を連動させることで、視覚的・聴覚的に楽しめる体験型演出システムを開発することである。

近年、デジタル技術の発展により、体験型展示やメディアアートのように、利用者自身が演出に参加できるコンテンツへの関心が高まっている。[1] 従来の鑑賞型コンテンツでは、利用者は作品を見る、または聴く立場にとどまることが多い。

しかし、利用者の動作に応じて演出内容が変化するシステムでは、作品への参加感や没入感を高めることができる。[2] また、センサ技術の発展により、身体動作を入力として扱う直感的なインタフェースが実現しやすくなっている。[2] 特に、指揮動作は演奏の開始やテンポの変化を表す動作として認識しやすく、音や光の演出を制御する入力方法として適していると考えられる。

しかしながら、利用者の動作に応じて複数のデバイスを連動させる場合、センサ情報の取得、演奏開始の判定、テンポ変化の伝達、各デバイスへの同期指示を適切に行う必要がある。これらの処理が不安定であると、演奏開始タイミングのずれやテンポ変化の反映遅れが発生し、音や光、映像による演出の一体感が損なわれるという課題がある。[3]

そこで本プロジェクトでは、指揮棒に搭載した IMU センサから加速度情報を取得し、センサ制御 Arduino で指揮動作を検出する。センサ制御 Arduino では、取得した動作情報から演奏開始やテンポ変化を判定し、テンポ情報を複数段階のレベルとして分類する。その後、センサ制御 Arduino から送信された演奏開始情報およびテンポ情報をもとに、同期制御 Arduino が各演奏用 Arduino へ同期指示を送信することで、音、動き、映像を連動させるシステムを構築する。また、必要に応じてカエルモジュールや Processing にも情報を送信し、複数の表現装置を同期的に動作させる。

最終的なゴールは、指揮者の動きに応じて複数のデバイスが同期して動作し、音や光、映像が一体となって変化する体験型演出システムを完成させることである。

1.1.3 既存の技術とプロジェクトの独自性

既存の電子楽器システムでは、あらかじめ設定されたテンポや楽曲データに基づいて演奏を行うものが多い。また、音楽と視覚表現を同期させるシステムでは、ビート位置やコード進行などの時系列情報を利用して、演出を制御する方式が提案されている。[3]

しかしながら、これらのシステムの多くは、事前に設定された演出パターンや楽曲データを再生する形式であり、利用者の身体動作に応じてリアルタイムに演出内容を変化させるものは限られている。[2] また、複数のデバイスを連動させる場合には、演奏開始タイミングやテンポ変化の反映タイミングがずれることで、演出全体の統一感が低下する可能性がある。[3]

本プロジェクトの独自性は、指揮棒に搭載した IMU センサを用いて指揮者の動作を取得し、その動作から演奏開始やテンポ変化を検出する点にある。また、センサ制御 Arduino では、指揮動作から得られたテンポ情報を複数段階のレベルとして分類し、同期制御 Arduino へ送信する。指揮棒という直感的に理解しやすい入力方法を用いることで、利用者は専門的な機器操作を行わなくても、身体動作によって演出に参加することができる。[2]

さらに、センサ制御 Arduino、同期制御 Arduino、演奏用 Arduino を役割ごとに分けることで、センサ情報の取得、動作判定、同期指示、演奏出力を分担して処理する。同期制御 Arduino は、受信した情報をもとに各演奏用 Arduino へ同期指示を送信し、必要に応じてカエルモジュールや Processing にも情報を送ることで、音、動き、映像を組み合わせた演出を実現する。

このように、指揮者の身体動作を入力として、複数の Arduino や外部表現装置を連携させ、音や光、映像を同期的に変化させる点が、本プロジェクトの特徴である。

1.2 スコープ・マネジメント

1.2.1 成果物

本プロジェクトでは、指揮者の身体動作を利用して音や光、映像表現を連動させる体験型演出システムを開発する。

成果物として、IMU センサを搭載した指揮棒、センサ制御 Arduino、同期制御 Arduino、複数の演奏用 Arduino による演奏システムを作成する。また、各デバイス間で情報を共有するための同期通信機能を実装する。

さらに、演奏結果に応じて LED やカエルモジュール、Processing を用いた映像表現を連動させることで、音、光、映像を組み合わせた演出を実現する。

加えて、システムの回路図、ソフトウェア設計書、動作確認結果をまとめた資料を作

成し、最終発表においてシステムのデモンストレーションを行う。

1.2.2 プロジェクトの対象範囲と非対象範囲

本プロジェクトの対象範囲は、IMU センサを用いた指揮動作の取得、演奏開始およびテンポ変化の判定、複数 Arduino 間の同期制御、演奏用デバイスの動作制御、LED や映像を用いた演出制御である。

また、センサ制御 Arduino、同期制御 Arduino、演奏用 Arduino 間で情報を共有し、複数のデバイスを同期的に動作させることも対象範囲に含む。

一方、本プロジェクトでは、商用レベルの音響品質の実現、大規模イベント環境での運用、長距離通信環境への対応、高度な映像生成技術の実装は対象外とする。

さらに、機械学習を用いた高度な動作認識や、複雑な楽曲生成機能についても本プロジェクトの対象外とする。

1.2.3 機能分解構造 FBS

機能分解構造 FBS (Function Breakdown Structure) では、システムが利用者に対して提供する機能を階層的に整理する。本プロジェクトにおける FBS を図 1.1 に示す。

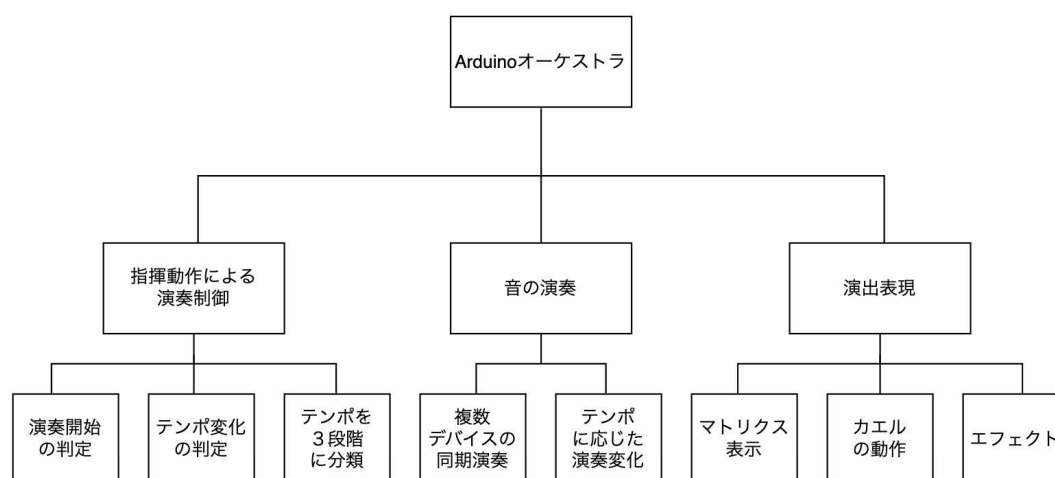


図 1.1 機能分解構造 FBS

図 1.1 より、本システムは「指揮動作による演奏制御」、「音の演奏」、「演出表現」の3つの主要機能から構成される。

指揮動作による演奏制御では、指揮者の動作をもとに、演奏開始の判定、テンポ変化の判定、テンポの3段階分類を行う。また、音の演奏では、複数デバイスの同期演奏や、テンポに応じた演奏変化を実現する。さらに、演出表現では、マトリクス表示、カエルの動作、エフェクト表示によって、視覚的な演出を行う。

1.2.4 製品分解構造 PBS

製品分解構造 PBS (Product Breakdown Structure) では、システムを構成する成果物を階層的に整理する。本プロジェクトにおける PBS を図 1.2 に示す。

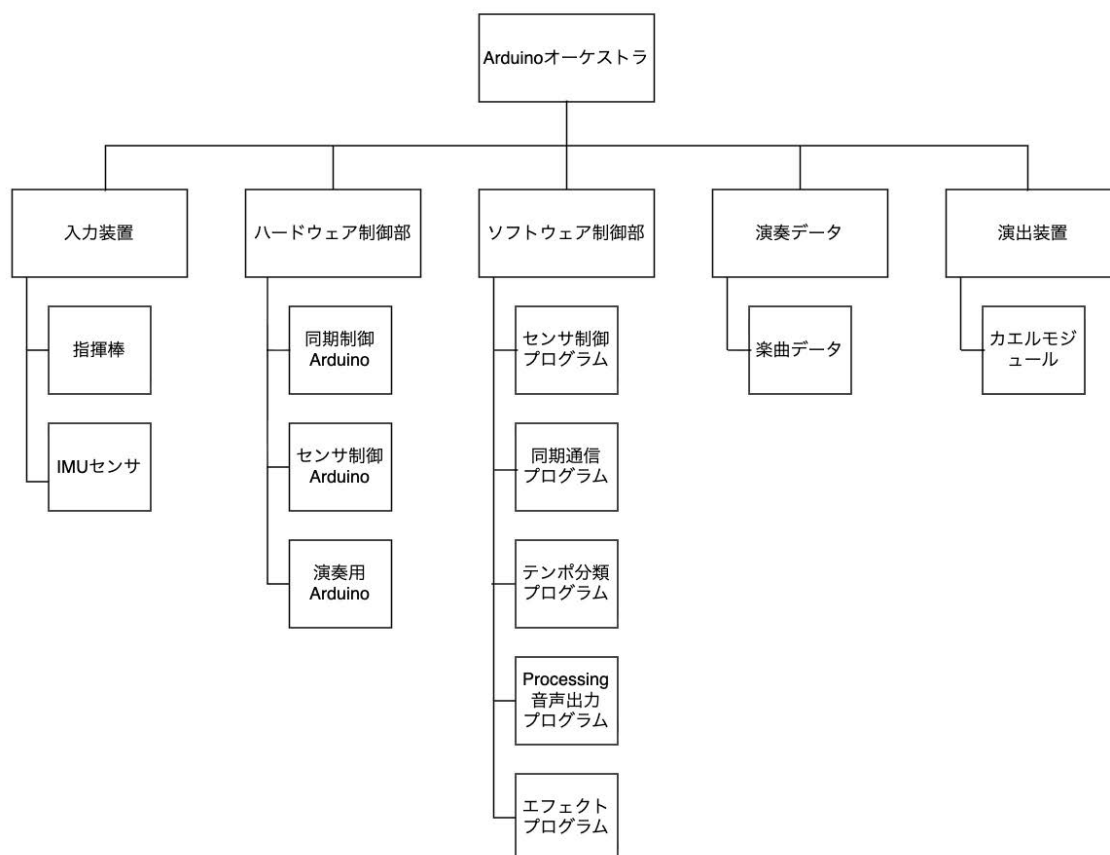


図 1.2 製品分解構造 PBS

図 1.2 より、本システムは、入力装置、ハードウェア制御部、ソフトウェア制御部、演奏データ、演出装置によって構成される。

入力装置では、指揮棒および IMU センサを用いて指揮動作を取得する。ハードウェア制御部では、センサ制御 Arduino、同期制御 Arduino、演奏用 Arduino によって、各種制御を実行する。また、ソフトウェア制御部では、センサ制御プログラム、同期通信プログラム、テンポ分類プログラム、Processing 音声出力プログラム、エフェクトプログラムによって、センサ情報処理や同期通信、演出制御を行う。さらに、演出装置としてカエルモジュールを用い、音に応じた動作演出を実現する。

1.2.5 FBS と PBS の対応関係

FBS と PBS の対応関係を図 1.3 に示す。

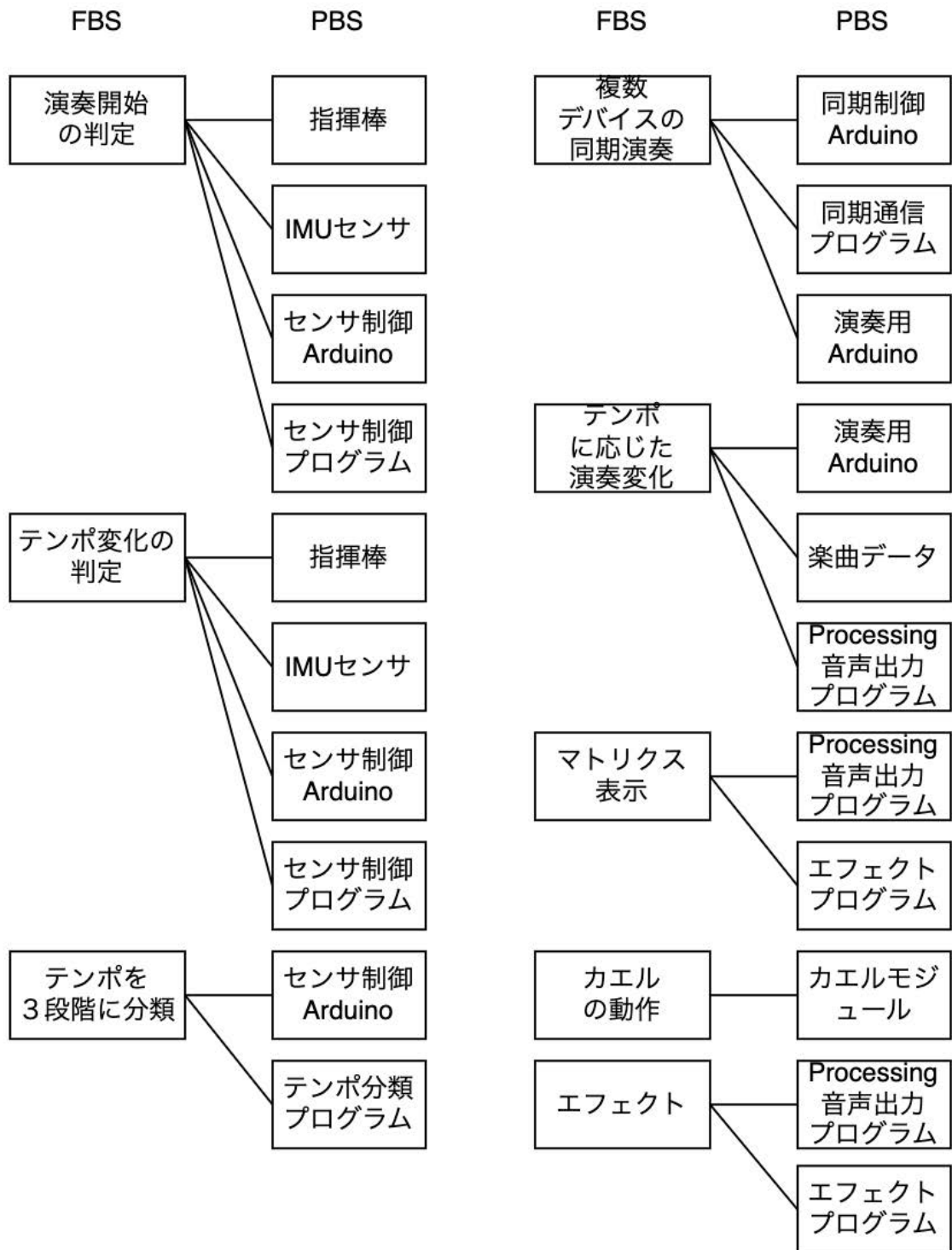


図 1.3 FBS と PBS の対応関係

図 1.3 より、各機能に対して、それを実現するための成果物が対応していることが分かる。

例えば、「演奏開始の判定」や「テンポ変化の判定」では、指揮棒、IMU センサ、センサ制御 Arduino、センサ制御プログラムが対応している。また、「複数デバイスの同期演奏」では、同期制御 Arduino や同期通信プログラム、演奏用 Arduino が対応する。

さらに、「カエルの動作」や「エフェクト」では、カエルモジュールやエフェクトプログラムによって、視覚的演出を実現する。このように、FBS によって整理した機能に対し、PBS で整理した成果物を対応付けることで、必要な成果物の漏れを防ぎながら、システム全体の構成を明確化している。

参考文献

- [1] 岡田智博, “新しい表現分野の美術としての受容過程—チームラボによるデジタルアート活動の事例—”, 研究所年報, 第 52 号, pp.69-78, 2022.
- [2] 長嶋洋一, “インタラクティブ・メディアアートのためのヒューマンインターフェース技術”, 静岡文化芸術大学研究紀要, pp.107-121.
- [3] 児玉幸子, 宮島靖, “音楽に同期する磁性流体彫刻”, 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol.12, No.3, pp.247-258, 2007.